Bureau d'études, gare 1 — Commande : plan d'implantation du lot CVC

Nom : .....

Date : .....

inerWeb BE · ligne bureau d'études CVC · plan à 1/50 sur une page A3 · environ 1 h 15 · « seul » : question à faire sans aide

en cours de relecture

La commande

Un petit bâtiment de bureaux, de plain-pied. Le bureau d'études a retenu les équipements de la fiche ci-dessous. **Vous établissez le plan d'implantation du lot CVC** sur le fond de plan A3 (page suivante) : vous placez chaque équipement, vous tracez les réseaux, vous remplissez ensuite le cartouche et la nomenclature.

> Méthode : cours de la gare, écrans 2 à 7. La légende est donnée ci-dessous ; l'exemple du split est à l'écran 6.

Fiche des équipements (données de l'exercice)

Repère	Équipement	Qté	Empreinte L × P	Pose
UE1	Unité extérieure de split	1	900 × 350 mm	sur console, contre une façade
UI1	Unité intérieure murale	1	900 × 250 mm	contre un mur, dans l'accueil
GEG1	Groupe d'eau glacée	1	2 000 × 900 mm	à l'extérieur, au sol
CTA1	Centrale de traitement d'air	1	1 800 × 900 mm	dans le local technique
VC1, VC2	Ventilo-convecteur cassette	2	600 × 600 mm	au plafond, un par bureau
B1, B2	Bouche de soufflage	2	300 × 300 mm	au plafond, salle de réunion
R1	Grille de reprise	1	400 × 200 mm	salle de réunion

Les contraintes de la commande

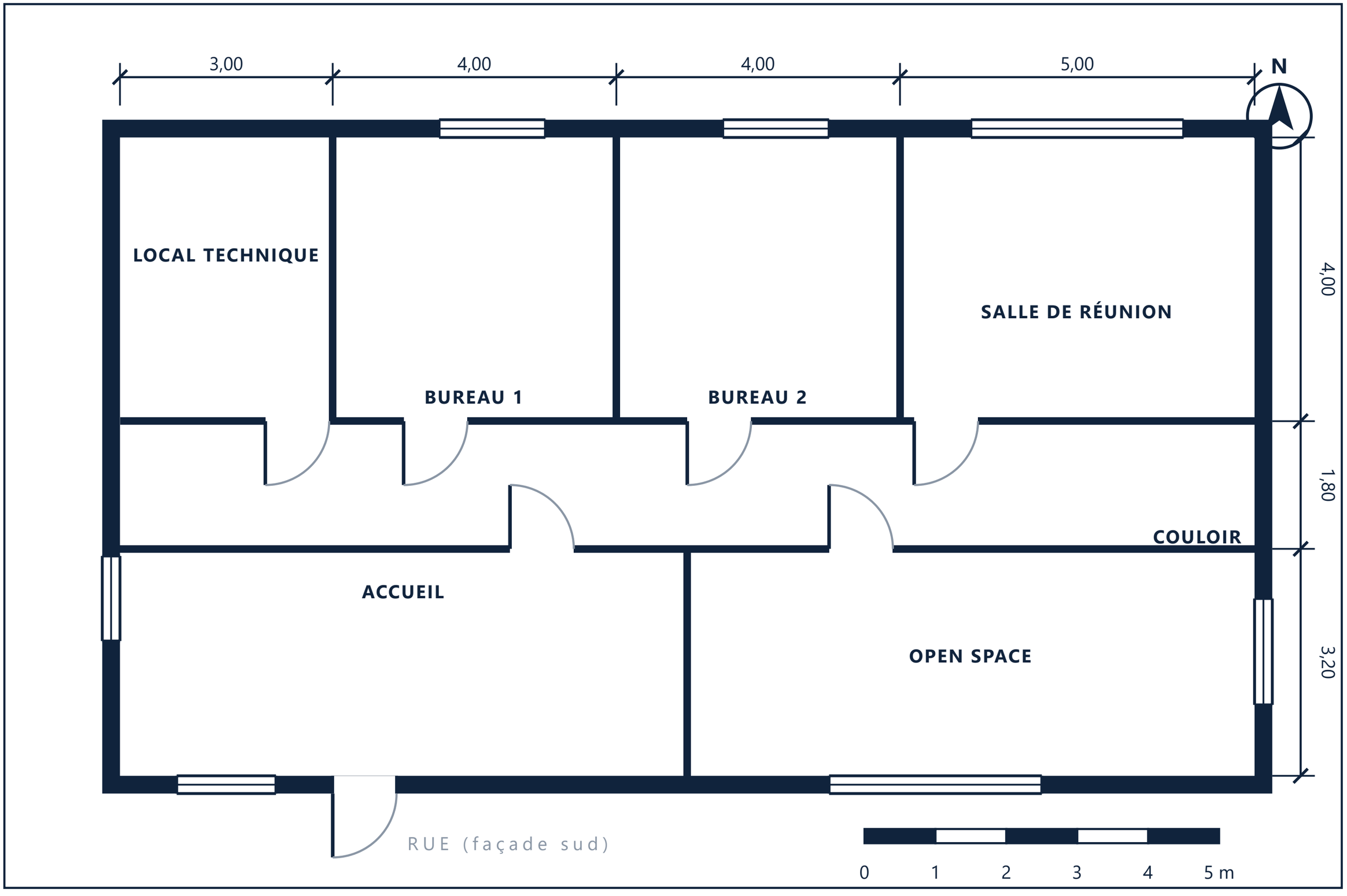
1. Aucune unité extérieure ni aucun groupe ne doit être visible depuis la rue.
2. UE1 et GEG1 se posent à l'extérieur, contre une façade libre, jamais devant une fenêtre.
3. UI1 est dans l'accueil, contre un mur, loin de la porte d'entrée.
4. La salle de réunion est soufflée par B1 et B2, et reprise par R1. Un ventilo-convecteur est posé au centre de chaque bureau.
5. Les réseaux suivent les circulations et les locaux techniques. Ils ne se croisent pas ; si un croisement est inévitable, vous le signalez.
6. Les deux tubes d'un même fluide voyagent ensemble. Les gaines mesurent 400 × 250 mm : vous les dessinez à leur largeur (8 mm sur le papier au 1/50).
7. La notice de UE1 accepte une liaison de 20 m au plus (donnée de l'exercice).

La légende du lot (donnée)

Réseau	Repère	Trait
Fluide frigorigène — liquide (le petit tube)	**L**	·····
Fluide frigorigène — gaz (le gros tube)	**G**	———
Eau glacée — aller	**EG-A**	—·—·—·
Eau glacée — retour	**EG-R**	– – – – – –
Gaine de soufflage (l'air part vers le local)	**AS**	——→
Gaine de reprise (l'air revient vers la CTA)	**AR**	——→

Le fond de plan — rez-de-chaussée, échelle 1/50 (à imprimer en A3, à 100 %)

> Dessinez les **empreintes à l'échelle** (900 mm = 18 mm) et écrivez les repères. Tracez chaque réseau avec son trait et son repère ; entourez chaque traversée de mur. Mesures : kutch (face 1/50) ou barre d'échelle du plan.



Partie A — Lire avant de tracer

Question	Votre réponse
A1. Quelle est l'échelle du plan, et que vaut 1 cm sur le papier ? *(l'échelle est écrite sur le fond de plan, sous la barre d'échelle ; cours, écran 2)*	
A2. Quelle est la surface de la salle de réunion ? Écrivez votre calcul. *(lisez les cotes ; surface = longueur × largeur : cours, écran 2)*	
A3. Quelle façade donne sur la rue, et qu'est-ce qui y est interdit ? *(nord et légende : gare 4)*	

Partie B — Le cartouche

Opération	Lot	Titre	Échelle	Indice	Date	Dessiné par
Bureaux, rez-de-chaussée						

Partie C — La nomenclature seul

> Les quantités se comptent **sur votre plan** ; les longueurs se mesurent **sur votre plan**, le long du tracé (écran 5).

Repère	Désignation	Qté ou longueur	Position (façade, pièce)
UE1	Unité extérieure de split		
UI1	Unité intérieure murale		
GEG1	Groupe d'eau glacée		
CTA1	Centrale de traitement d'air		
VC	Ventilo-convecteurs cassette		
B	Bouches de soufflage		
R1	Grille de reprise		
L, G	Tubes de la liaison frigorifique		
EG-A, EG-R	Tubes d'eau glacée, aller et retour		
AS	Gaine de soufflage 400 × 250		
AR	Gaine de reprise 400 × 250		

Partie D — Vérifier

Question	Votre réponse
D1. La liaison frigorifique de votre plan est-elle compatible avec la notice (20 m au plus) ? Écrivez la somme de vos tronçons. *(écran 6, le calcul de l'exemple)*	

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 1 de la ligne bureau d'études CVC du réseau inerWeb BE · TP TECVC (REAC TP-00133), activité type AT1 et compétence professionnelle CP1 « Réaliser les plans d'implantation des équipements et des réseaux d'une installation de génie climatique » · Bac Pro MFER S3.4.2 · Pictogrammes : collection QElectroTech (CC BY 3.0), adaptés par inerWeb — F. Henninot. Gare en cours de relecture.